

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Datas: 12/08/25 e 13/08/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1ºAno****Assuntos: Ramificações em Compostos Orgânicos, Cálculo Estequiométrico com Rendimento, Cálculo Estequiométrico com Pureza, Propriedades da Tabela Periódica e Ligações Químicas.***Reagente em Excesso*

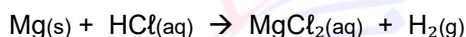
1) Para a reação:



Sabendo que 10 mol de A reagem com 40 mol de B, responda ao que se pede:

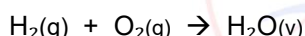
- O nome do reagente em excesso. Justifique.
- Qual a quantidade, em mol, de reagente que sobra sem reagir ao final da reação, ou seja, o reagente em excesso? Justifique.
- Quantos mol de C são obtidos? Justifique.

2) Durante uma aula prática, os alunos realizaram a reação entre magnésio metálico e ácido clorídrico, resultando na liberação de gás hidrogênio, conforme reação:



Utilizaram-se 12,0 g de magnésio (Mg) e 15,0 g de ácido clorídrico (HCl), de acordo com a reação: Dados: Mg = 24 g/mol ; H = 1 g/mol e Cl = 35,5 g/mol

- Escreva a fórmula do reagente que está em excesso.
- Calcule a massa de gás hidrogênio (H₂) formada ao final da reação.

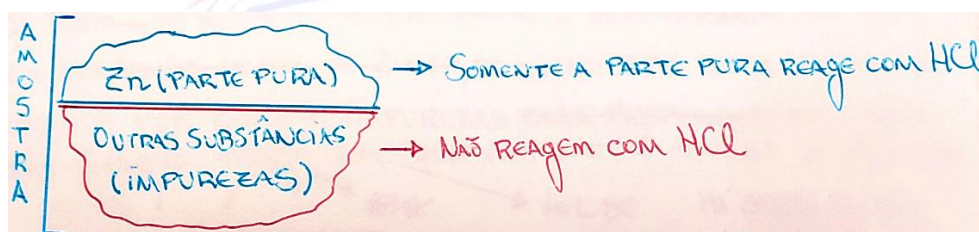
3) Em um experimento, uma amostra gasosa contendo 84,0 L de hidrogênio (H₂) foi misturada a 64,0 L de oxigênio (O₂), ambos nas CNTP (1 atm e 0°C). Os gases reagiram para formar vapor de água, segundo a reação:

- Qual é a fórmula do reagente que está em excesso. Justifique.
- Calcule a massa, em gramas, de vapor de água formado ao final da reação.

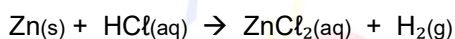
Dados: H = 1,0 g/mol ; O = 16,0 g/mol e 1 mol de gás nas CNTP ocupa 22,4 L.

Pureza de Reagente

1) Uma amostra de zinco (Zn) contaminada com impurezas é colocada em contato com ácido clorídrico (HCl). Sabe-se que apenas a parte pura, ou seja, o Zn tem o comportamento:

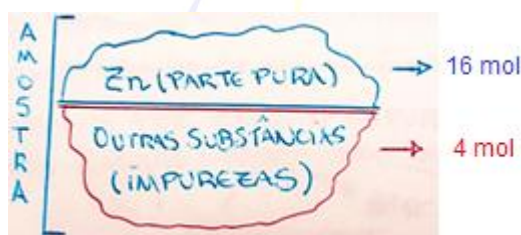


Reação da parte pura com o HCl:



- Escreva a definição de parte pura da amostra.
- Produza um texto em que haja a explicação do que é a parte impura da amostra.

2) Analise a figura que representa uma amostra de zinco (Zn) com impurezas:



- Qual a quantidade total, em mol, de espécies químicas na amostra? Justifique.
- Determine a participação, em porcentagem, da parte pura. Justifique.
- Calcule quantos mol de HCl são necessários para consumir toda parte pura da amostra e para isso utilize a reação fornecida no exercício 1. Justifique.

3) Uma amostra sólida de carbonato de cálcio contendo impurezas foi colocada para reagir com ácido clorídrico (HCl), liberando dióxido de carbono (CO₂), conforme reação:



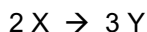
Sabe-se que inicialmente há 300 g da amostra e a sua pureza é de 10% faça o que se pede:

- Calcule a massa, em gramas, do produto gasoso obtido. Justifique
- Quantas gramas de impurezas estão presentes na amostra? Justifique.

Dados da questão: CaCO₃ = 100,0 g/mol ; HCl = 36,5 g/mol ; CaCl₂ = 111,0 g/mol ; CO₂ = 44,0 g/mol e H₂O = 18,0 g/mol.

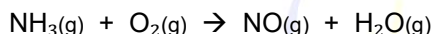
Rendimento da Reação

1) Considere a reação:



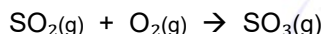
- a) Em condições ideais dispõem-se de 5 mol de X. Assim, quantos mol de Y podem ser obtidos? Justifique.
- b) Usando os mesmos 5 mol de X, mas em condições não ideais, foram produzidos 1,5 mol do produto Y. Qual é o nome da matéria que explica essa obtenção de uma quantidade de produto menor do que a esperada? Considerando que a condição ideal corresponde a uma produção de 100% e a não ideal a uma produção menor do que 100%, a que percentagem correspondem os 1,5 mol de Y produzidos nesse item?

2) Em um experimento, 8,00 mol de amônia (NH₃) reagiram com quantidade suficiente de oxigênio (O₂) para formar monóxido de nitrogênio (NO) e vapor de água (H₂O), segundo a reação:



Sabendo que o rendimento da reação foi de 75,0%, calcule a quantidade, em mol, de monóxido de nitrogênio realmente obtida nas condições não ideais.

3) São postos a reagir 96,0 g de dióxido de enxofre (SO₂) com quantidade de oxigênio suficiente para obter o trióxido de enxofre (SO₃), conforme reação:

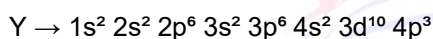
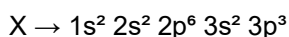


Sabe-se que o rendimento da reação foi de 80,0%. Calcule a massa, em gramas, de trióxido de enxofre realmente obtida nas condições não ideais.

- a) Calcule quantas gramas de SO₃ são produzidos em teoria.
- b) Usando o rendimento informado, calcule a massa real, em gramas, de SO₃ obtida.
- Dados da questão: SO₂ = 64,0 g/mol ; O₂ = 32,0 g/mol e SO₃ = 80,0 g/mol.

Propriedades da Tabela Periódica

1) Dois elementos genéricos X e Y apresentam, respectivamente, as seguintes configurações eletrônicas no estado fundamental:



Escreva qual elemento possui maior raio atômico. Justifique.

2) Sabe-se que o elemento W possui subnível mais energético 5p² e o elemento Z possui subnível mais energético 5p⁵. Escreva qual elemento apresenta maior energia de ionização. Justifique.

3) Dois elementos genéricos X e Y pertencem ao mesmo período. O subnível mais energético, em ambos, é p. O elemento X possui 5 elétrons na camada de valência, enquanto o elemento Y possui 7 elétrons na camada de valência. Escreva qual elemento apresenta maior afinidade eletrônica. Justifique.

4) A unidade pm (picômetro) equivale a 1×10^{-12} metro e é utilizada para medir distâncias muito pequenas, como o raio atômico. Quanto maior o valor em pm, maior o tamanho do átomo. Assim, considere os elementos Q e R que apresentam raio atômico de 135 pm e 185 pm, respectivamente. Escreva qual elemento apresenta maior eletronegatividade. Justifique com base na relação entre o tamanho do átomo e a intensidade dessa propriedade periódica.

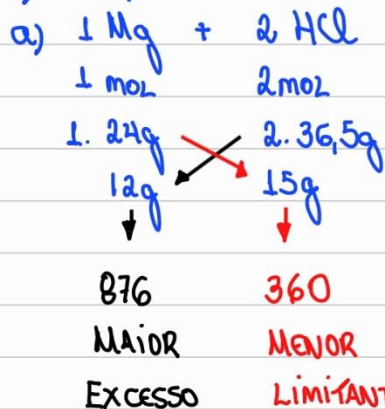
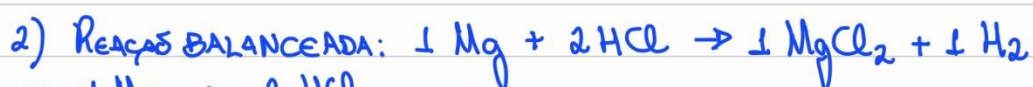
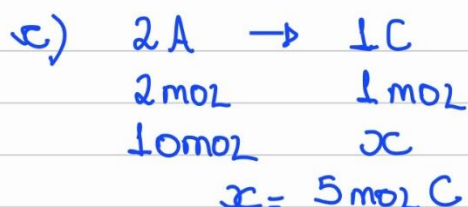
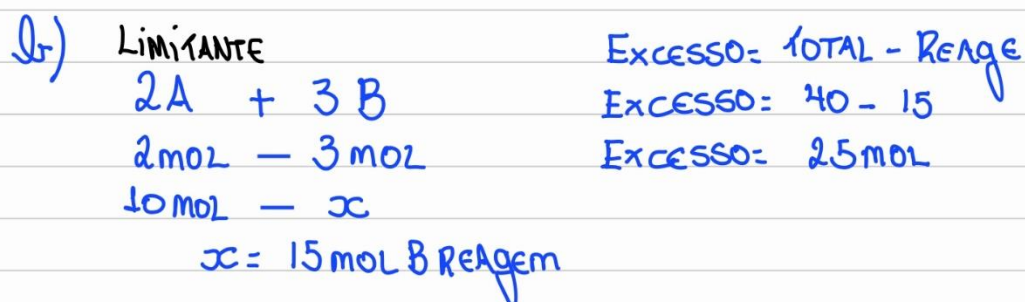
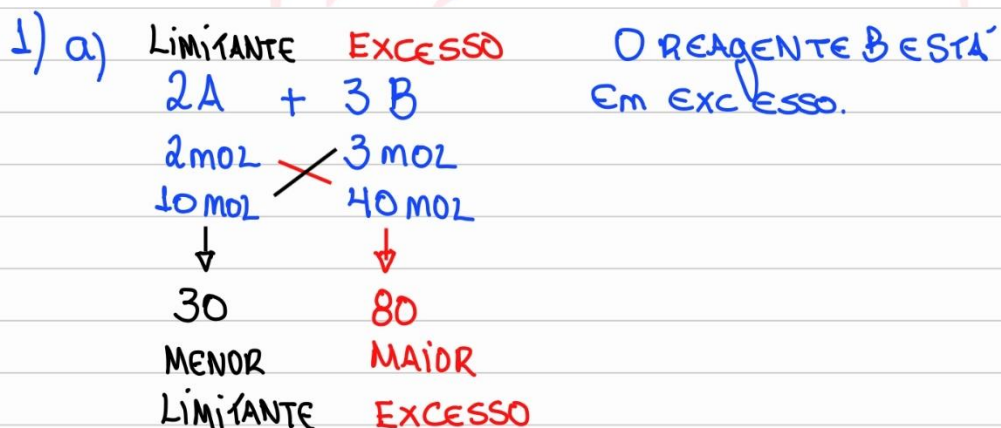
5) Dois elementos T e M possuem números atômicos 37 e 39, respectivamente. Escreva qual elemento apresenta maior eletropositividade. Justifique com base na facilidade de perda de elétrons.

Ramificações em Química Orgânica

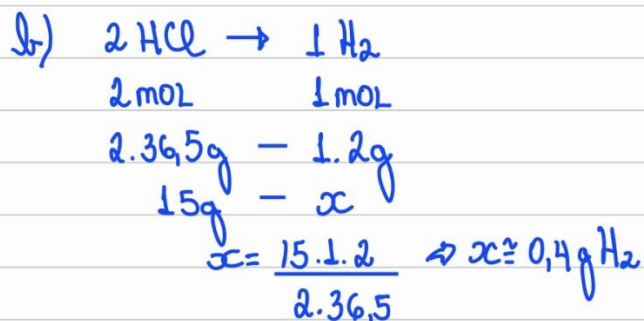
1) Escreva a nomenclatura ou fórmula estrutural das ramificações:

_____	butil ou n-butil	$\text{H}_3\text{C} -$	_____
$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \underset{\text{H}_3\text{C}}{\text{CH}} -$	_____	_____	Etil
$\text{H}_3\text{C} - \underset{\text{H}_3\text{C}}{\text{CH}} - \text{CH}_2 -$	_____	$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 -$	_____
_____	terc-butil ou t-butil	_____	Isopropil

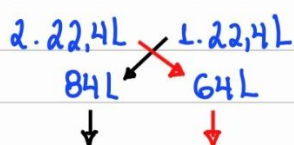
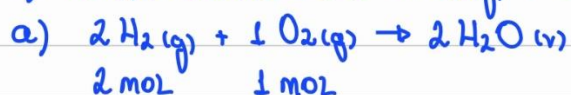
Resoluções



→ O Mg é o reagente em EXCESSO



3) REAÇÃO BALANCEADA: $2 \text{H}_2(\text{g}) + 1 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$



1881,6

2867,2

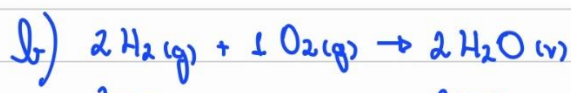
menor

maior

limitante

excesso

Resposta: O gás oxigênio é o reagente em excesso



$x = 67,5 \text{ g H}_2\text{O}$

OBSERVAÇÃO: USAR O REAGENTE
LIMITANTE PARA CALCULAR AS
QUANTIDADES DAS OUTRAS SUB-
TÂNCIAS.

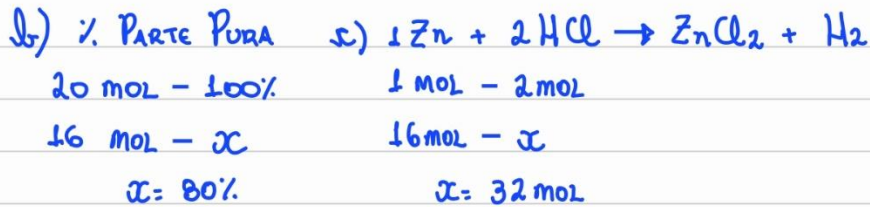
1)

a) É a parte da amostra capaz de reagir em uma reação.

b) Trata-se da parte da amostra que não reage na reação proposta.

2)

a) Total: $16 \text{ mol} + 4 \text{ mol} = 20 \text{ mol}$



3)

a) CÁLCULO DA MASSA CaCO_3 (PURA)

300g	—	100%
x	—	10%
x = 30g CaCO_3 (PARTE PURA)		

Massa CO_2 (g)

1 CaCO_3	1 CO_2
1 mol	1 mol
1.100g	1.44g
30g	y
y = 13,2g CO_2 (g)	

Gr) AMOSTRA = PARTE PURA + IMPUREZAS
 $300g = 30g + \text{IMPUREZAS}$
 $\text{IMPUREZAS} = 270g$

1)

a) Nas condições ideais o rendimento é máximo, ou seja, 100%.

$$2X \rightarrow 3Y$$
$$2 \text{ mol} - 3 \text{ mol}$$
$$5 \text{ mol} - x$$
$$x = 7,5 \text{ mol } Y$$

Gr) No item a Foi calculada a produção de 7,5 mol de Y, mas no item b, usando a mesma quantidade de reagente, foram produzidos apenas 1,5 mol de Y. Essa diferença de quantidades de produtos obtidas é o chamado rendimento. A maior quantidade obtida de produto corresponde a 100%, logo temos:

7,5 mol — 100%

1,5 mol — x

$x = 20\%$ RENDIMENTO

2) USANDO A REAÇÃO **BALANCEADA**, TEMOS:



4 mol — 4 mol

8 mol — x

$x = 8$ mol (RENDIMENTO 100%)

QUANTIDADE NO (75% REND.)

8 mol — 100%

y — 75%

$y = 6$ mol NO

3) USANDO A REAÇÃO **BALANCEADA**, TEMOS:



2 mol — 2 mol

2.64g — 2.80g

96g — x

$x = 120$ g SO_3 (RENDIMENTO 100%)

MASSA SO_3 GRAMS (80% RENDIM.)

120g — 100%

y — 80%

$y = 96$ g SO_3

1) X: TEM 3 CAMADAS: MENOR RAIO ATÔMICO.

Y: TEM 4 CAMADAS: MAIOR RAIO ATÔMICO.

2) W: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6$ (5 CAMADAS E MENOS p)

Z: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^5$ (5 CAMADAS E MAIS p)

PARA ENTENDER A ENERGIA DE IONIZAÇÃO, PRIMEIRO É PRECISO CONHECER OS RAIOS ATÔMICOS. W E Z TÊM O MESMO N° DE CAMADAS, ENTÃO QUANTO MAIS PRÓTONS, MENOR R.A.

W: MENOS PRÓTONS = MAIOR R.A.

Z: MAIS PRÓTONS = MENOR R.A.

Em W os elétrons estão mais longe dos prótons, logo são menos atraídos por eles. Assim, é mais fácil retirá-los, o que requer uma menor E.I.

Em Z os elétrons estão mais perto dos prótons, logo são mais atraídos por eles. Assim, é mais difícil retirá-los, o que requer uma maior E.I.

4) Q: 135 pm MENOR R.A. = MAIOR ELETRONEGATIVIDADE
R: 185 pm MAIOR R.A. = MENOR ELETRONEGATIVIDADE

A ELETRONEGATIVIDADE É A CAPACIDADE DO ÁTOMO ATRAIR e^- DE UMA LIGAÇÃO PARA PERTO DE SI. ESSA ATRAÇÃO OCORRE ENTRE OS PRÓTONS (p^+) E OS e^- DA LIGAÇÃO. A INTENSIDADE DA ATRAÇÃO DEPENDE DA DISTÂNCIA ENTRE OS p^+ E OS e^- . QUANTO MAIOR A DISTÂNCIA ENTRE p^+ E e^- , MENOR A ATRAÇÃO E MENOR A ELETRONEGATIVIDADE OU $\uparrow R.A. = \downarrow$ ELETRONEGATIVIDADE.

5) T: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1$ (5 CAMADAS E 37 PRÓTONS)
M: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^1$ (5 CAMADAS E 39 PRÓTONS)

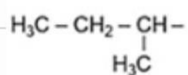
A ELETROPOSITIVIDADE É A CAPACIDADE DO ÁTOMO AFASTAR e^- DE UMA LIGAÇÃO PARA LONGE DE SI. ESSE AFASTAMENTO OCORRE ENTRE OS PRÓTONS (p^+) E OS e^- DA LIGAÇÃO. A INTENSIDADE DO AFASTAMENTO DEPENDE DA DISTÂNCIA ENTRE OS p^+ E OS e^- . QUANTO MAIOR A DISTÂNCIA ENTRE p^+ E e^- , MAIOR O AFASTAMENTO E MAIOR A ELETROPOSITIVIDADE OU $\uparrow R.A. = \uparrow$ ELETROPOSITIVIDADE

T: MAIOR R.A. = MAIOR ELETROPOSITIVIDADE

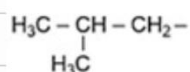
M: MENOR R.A. = MENOR ELETROPOSITIVIDADE

1)

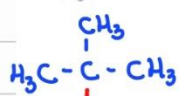
$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-$ butil ou n-butil



SecBUTIL



isOBUTIL



terc-butil ou t-butil

$\text{H}_3\text{C}-$

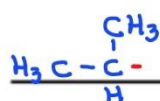
MEtIL

$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-$

Etil

$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$

PRoPIL



Isopropil









